# Química del carbono

Apuntes · Tema 8 · Química · 2º Bachillerato

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

## 1. El carbono y los grupos funcionales

El carbono forma cuatro enlaces y se une consigo mismo en cadenas y anillos: por eso hay millones de compuestos orgánicos. Lo que define su comportamiento es el grupo funcional.

| Función | Grupo | Terminación | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Alcano | C–C | -ano | $CH_3-CH_2-CH_3$ propano |
| Alqueno | C=C | -eno | $CH_2=CH-CH_3$ propeno |
| Alquino | C≡C | -ino | $CH\equiv CH$ etino (acetileno) |
| Aromático | anillo bencénico | — | $C_6H_5-CH_3$ metilbenceno (tolueno) |
| Derivado halogenado | –X | prefijo halo- | $CH_3-CH_2Cl$ cloroetano |
| Alcohol | –OH | -ol | $CH_3-CHOH-CH_3$ propan-2-ol |
| Éter | R–O–R’ | -oxi- / éter | $CH_3-O-CH_2-CH_3$ metoxietano |
| Aldehído | –CHO (extremo) | -al | $CH_3-CH_2-CHO$ propanal |
| Cetona | –CO– (dentro) | -ona | $CH_3-CO-CH_3$ propanona (acetona) |
| Ácido carboxílico | –COOH | ácido -oico | $CH_3-COOH$ ácido etanoico (acético) |
| Éster | –COO–R | -oato de -ilo | $CH_3-COO-CH_2-CH_3$ etanoato de etilo |
| Amina | $-NH_2$ | -amina | $CH_3-CH_2-NH_2$ etilamina |
| Amida | $-CONH_2$ | -amida | $CH_3-CONH_2$ etanamida |

**Clave: cómo se nombra**

1. Elige la cadena principal: la que contiene el grupo funcional principal y, después, la más larga.
2. Numera para que el grupo funcional tenga el localizador más bajo; después, los dobles/triples enlaces y los sustituyentes.
3. Nombra los sustituyentes por orden alfabético, con su localizador.

**Ojo**

Prioridad de los grupos (de más a menos): ácido > éster > amida > aldehído > cetona > alcohol > amina > alqueno/alquino. En el 2-metilbutano la cadena principal tiene 4 C, no 5: busca siempre la más larga, aunque esté ”doblada” en el dibujo.

## 2. Isomería

**Definición**

Isómeros: compuestos con la misma fórmula molecular y distinta estructura (y distintas propiedades).

| Tipo | Diferencia | Ejemplo |
|---|---|---|
| De cadena | esqueleto | butano / metilpropano ($C_4H_{10}$) |
| De posición | lugar del grupo | propan-1-ol / propan-2-ol |
| De función | grupo funcional | etanol / dimetil éter ($C_2H_6O$); propanal / propanona |
| Geométrica (cis-trans) | disposición en torno a C=C | *cis*- y *trans*-but-2-eno |
| Óptica | carbono asimétrico (4 sustituyentes distintos) | butan-2-ol, ácido láctico, aminoácidos |

**Clave: condiciones de la isomería espacial**

**Cis-trans**: cada carbono del doble enlace debe tener dos sustituyentes distintos (el but-1-eno no la tiene).

**Óptica**: un carbono quiral (unido a cuatro grupos diferentes). Los dos isómeros (enantiómeros) son imágenes especulares no superponibles y desvían la luz polarizada en sentidos opuestos.

## 3. Tipos de reacciones orgánicas

| Reacción | Qué ocurre | Ejemplo |
|---|---|---|
| Sustitución | un átomo o grupo se cambia por otro | $CH_4 + Cl_2 \xrightarrow{\text{luz}} CH_3Cl + HCl$ |
| Adición | se rompe un enlace múltiple y se añaden átomos | $CH_2{=}CH_2 + H_2 \xrightarrow{\text{Ni}} CH_3{-}CH_3$ |
| Eliminación | se forma un doble enlace al perder una molécula pequeña | $CH_3{-}CH_2OH \xrightarrow{H_2SO_4,\ \text{calor}} CH_2{=}CH_2 + H_2O$ |
| Condensación | dos moléculas se unen y liberan una pequeña (agua) | ácido + alcohol → éster + agua |
| Redox | oxidación de alcoholes, combustión | etanol → etanal → ácido acético |

**Clave: regla de Markovnikov**

En la adición de HX o de agua a un alqueno asimétrico, el H va al carbono que ya tiene más hidrógenos.

$CH_2{=}CH{-}CH_3 + HCl \longrightarrow CH_3{-}CHCl{-}CH_3$ (2-cloropropano, producto mayoritario).

**Clave: regla de Saytzeff, en eliminaciones**

Se forma mayoritariamente el alqueno más sustituido: el butan-2-ol da sobre todo but-2-eno, no but-1-eno.

**Ejemplo: esterificación**

$CH_3-COOH + CH_3-CH_2OH \overset{H^+}{\rightleftharpoons} CH_3-COO-CH_2-CH_3 + H_2O$: ácido acético + etanol → etanoato de etilo (olor a pegamento de uñas). Los ésteres dan olor a muchas frutas.

**Ojo: oxidación de alcoholes**

Alcohol **primario** → aldehído → ácido. Alcohol **secundario** → cetona. Alcohol **terciario**: no se oxida fácilmente.

## 4. Polímeros

**Definición**

Polímero: macromolécula formada por la unión de muchas unidades pequeñas (monómeros).

| Tipo | Cómo se forma | Ejemplos |
|---|---|---|
| De adición | monómeros con doble enlace que se abre | polietileno (eteno), PVC (cloroeteno), poliestireno, teflón |
| De condensación | monómeros con dos grupos funcionales; se libera agua | poliésteres (PET), poliamidas (nailon), proteínas, celulosa |

Polímeros naturales: celulosa, almidón, proteínas, ADN, caucho. El gran problema de los sintéticos es que casi no se degradan: reciclaje y bioplásticos.